

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей



Руководитель практики от колледжа: Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации: Зязин Сергей Валерьевич

Выполнил: Кибардин Владимир Михайлович

Место прохождения: Администрация города Слободского

Цели и Задачи

Цель: Разработать и интегрировать программный модуль для автоматизации учёта аренды муниципального имущества.

Задачи:

- Провести анализ предметной области
- Разработать базу данных
- Создать серверную часть (Web API)
- Разработать клиентское приложение (WPF)
- Выполнить интеграцию и тестирование
- Подготовить документацию

АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблема:

- Учёт аренды муниципального имущества ведётся не централизованно
- Отсутствие единой системы контроля договоров и платежей

Решение:

- Создание единой информационной системы
- Автоматизация учёта объектов, арендаторов, договоров и платежей
- Повышение прозрачности и эффективности управления

Анализ предметной области

Основные сущности:

- Объекты недвижимости (адрес, площадь, тип, состояние)
- Арендаторы (ИНН, название, контакты)
- Договоры аренды (сроки, ставка, статус)
- Платежи (сумма, дата, тип, пени)

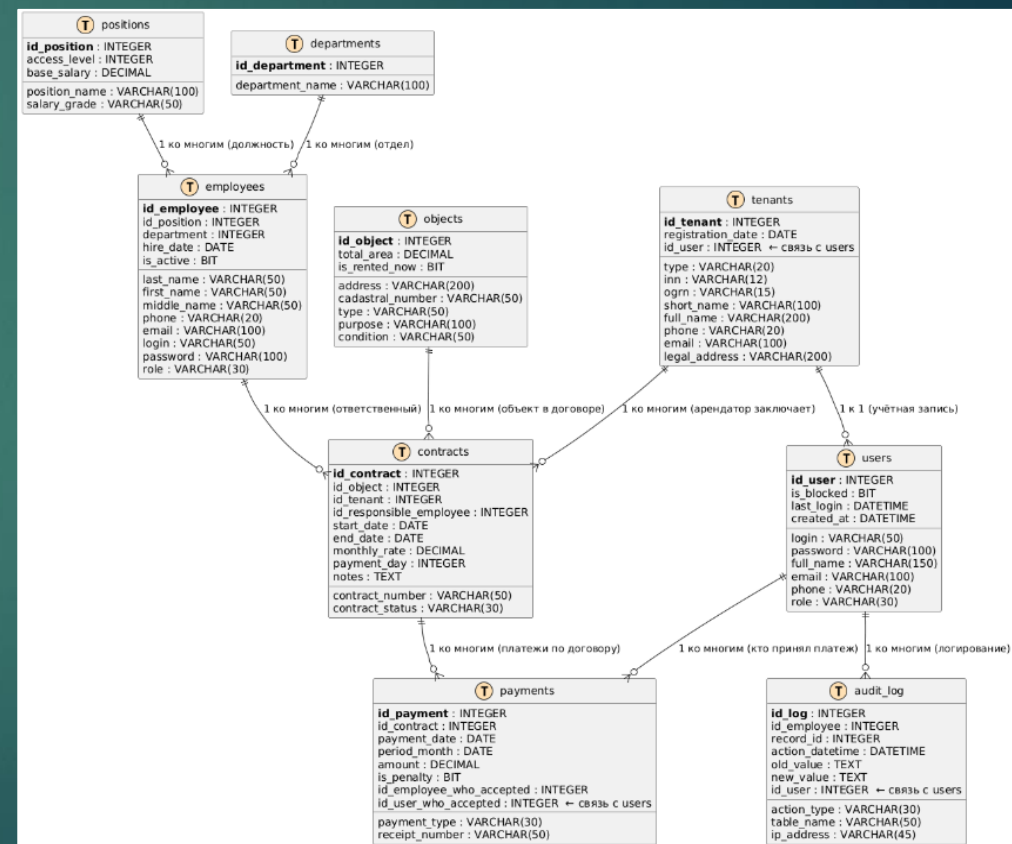
Пользователи:

- Администратор
- Сотрудник отдела аренды
- Бухгалтер
- Арендатор

Модель базы данных (ER-диаграмма)

Основные таблицы:

- Users - Пользователи
- Tenants - Арендаторы
- PropertyObjects - Объекты
- Contracts - Договоры
- Payments - Платежи
- Employees - Сотрудники



Серверная часть (API)

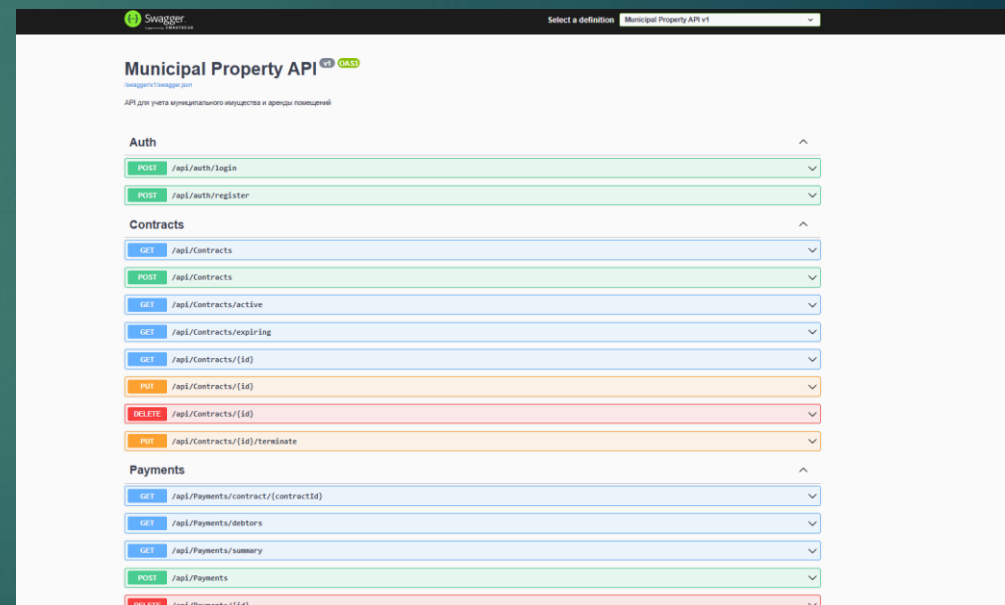
Технологии:

- ASP.NET Core 8
- Entity Framework Core (Code First)
- REST API

Основные контроллеры:

- AuthController — авторизация и регистрация пользователей
- ContractsController — управление договорами аренды
- PropertyObjectsController — управление объектами недвижимости
- TenantsController — управление арендаторами
- PaymentsController — управление платежами
- ReportsController — формирование отчётов (Excel/CSV)

```
=====
Municipal Property API v1.0
=====
Swagger: http://localhost:5236
=====
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: http://localhost:5236
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: C:\Users\Bosa\Desktop\nm02\api\MunicipalPropertyAPI\MunicipalPropertyAPI
```



Клиентская часть (WPF)

Разделы приложения:

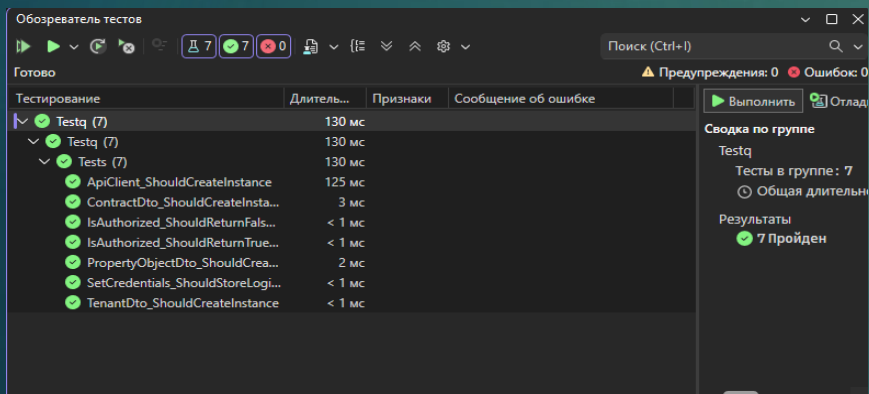
- Договоры — просмотр, добавление, расторжение договоров
- Объекты — управление объектами недвижимости
- Арендаторы — управление арендаторами
- Платежи — просмотр платежей по договору
- Должники — список арендаторов с задолженностью

Учет муниципального имущества							
Волков Андрей Сергеевич (admin)							
Выйти							
Договоры Объекты Арендаторы Платежи Должники							
Обновить + Добавить Экспорт							
ID	Номер	Объект	Арендатор	Начало	Окончание	Ставка	Статус
151	D-20260809-145217	г.Москва	Boris Borisov	09.08.2026	09.08.2027	500,000.00	действует
144	CONTRACT-144	г. Слободской, ул. Пушкина, д. 145	ООО Kazbek	24.05.2026	24.05.2027	14,000.00	active
96	CONTRACT-96	г. Слободской, ул. Северная, д. 97	Aleksandr Alekseev	24.05.2026	24.05.2027	26,000.00	active
120	CONTRACT-120	г. Слободской, ул. Ленина, д. 121	IP Sidorov Sidor	24.05.2026	24.05.2027	10,000.00	active
24	CONTRACT-24	г. Слободской, ул. Пушкина, д. 25	IP Rakov Roman	24.05.2026	24.05.2027	14,000.00	active
48	CONTRACT-48	г. Слободской, ул. Садовая, д. 49	ООО Rocky Mountains	24.05.2026	24.05.2027	18,000.00	active
72	CONTRACT-72	г. Слободской, ул. Молодёжная, д. 73	Shcherbak Shcherbakov	24.05.2026	24.05.2027	22,000.00	active
73	CONTRACT-73	г. Слободской, ул. Строителей, д. 74	Yury Yuriev	24.04.2026	24.04.2027	23,000.00	active
49	CONTRACT-49	г. Слободской, ул. Набережная, д. 50	IP Andesov Andrey	24.04.2026	24.04.2027	19,000.00	active
25	CONTRACT-25	г. Слободской, ул. Гоголя, д. 26	ООО Lev	24.04.2026	24.04.2027	15,000.00	active
1	CONTRACT-1	г. Слободской, ул. Кирова, д. 2	IP Ivanov Ivan	24.04.2026	24.04.2027	11,000.00	active
121	CONTRACT-121	г. Слободской, ул. Кирова, д. 122	ООО Telets	24.04.2026	24.04.2027	11,000.00	active
97	CONTRACT-97	г. Слободской, ул. Южная, д. 98	Galina Grigorieva	24.04.2026	24.04.2027	27,000.00	active
145	CONTRACT-145	г. Слободской, ул. Гоголя, д. 146	IP Everestov Eduard	24.04.2026	24.04.2027	15,000.00	active
146	CONTRACT-146	г. Слободской, ул. Мира, д. 147	ООО Alpy	24.03.2026	24.03.2027	16,000.00	active
98	CONTRACT-98	г. Слободской, ул. Вятская, д. 99	Zahar Zaharov	24.03.2026	24.03.2027	28,000.00	active
122	CONTRACT-122	г. Слободской, ул. Свердлова, д. 123	ООО Bliznetsy	24.03.2026	24.03.2027	12,000.00	active
2	CONTRACT-2	г. Слободской, ул. Свердлова, д. 3	ООО Rassvet	24.03.2026	24.03.2027	12,000.00	active
26	CONTRACT-26	г. Слободской, ул. Мира, д. 27	ООО Deva	24.03.2026	24.03.2027	16,000.00	active

Роль	Доступ
Администратор	Все разделы
Сотрудник	Объекты, арендаторы, договоры
Бухгалтер	Договоры, платежи, должники
Арендатор	Только свои договоры и платежи

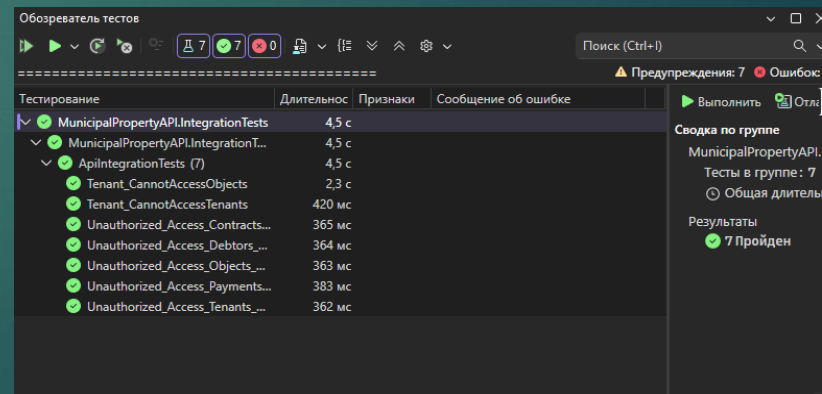
Модульное и интеграционное тестирование

Модульное тестирование проведено для клиентского сервиса ApiClient с использованием фреймворков NUnit и Moq. Проверены сценарии успешного выполнения запросов, ошибок аутентификации (401), сетевых сбоев и корректности формирования авторизационных заголовков X-Login и X-Password.



Модульное тестирование

Интеграционное тестирование выполнено для серверной части с помощью **WebApplicationFactory** и **In-Memory базы данных**. Проверены: доступ к эндпоинтам без авторизации, разграничение прав по ролям, работа с договорами, объектами и арендаторами, а также доступ бухгалтера к сводке платежей и списку должников.



Интеграционное тестирование

Разработка документов

Для разработанной программной системы подготовлена полная сопровождающая документация:

1.Руководство оператора — регламентирует работу пользователей всех ролей.

Включает инструкции по установке и запуску, входу в систему, выполнению ключевых операций (работа с объектами, арендаторами, договорами, платежами, управление учётными записями), а также описание действий при возникновении нештатных ситуаций.

2.Пояснительная записка — отражает архитектурное решение системы, перечень реализованных функций, обоснование выбранных технологий, результаты проведённого тестирования и порядок развёртывания.

Документ даёт полное представление о структуре комплекса, внутренней логике и принципах взаимодействия компонентов.

1. Назначение и условия применения

Настоящее руководство предназначено для администраторов, сотрудников отдела аренды, бухгалтеров и арендаторов, работающих с автоматизированной системой «Управление арендой муниципального имущества». Система позволяет вести учёт объектов недвижимости, арендаторов, договоров аренды и платежей.

- Требования к рабочему месту:
- Операционная система: Windows 10 / 11;
- Установленное приложение: MunicipalPropertyClient.exe;
- Сетевое подключение к серверу API (локальный или удалённый);
- Минимальное разрешение экрана: 1024×768.

2. Запуск и вход в систему

Запустите приложение двойным щелчком по файлу MunicipalPropertyClient.exe. Откроется окно входа (см. Рисунок 1).

Муниципальное имущество

Логин

Пароль

Войти Регистрация

Рисунок 1 – Окно входа в систему

Руководство оператора

Заключение

В ходе выполнения практики по модулю «Осуществление интеграции программных модулей» разработан программный комплекс «Управление арендой муниципального имущества».

Решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области, построены UML-диаграммы и ER-модель
- Спроектирована и развёрнута база данных Microsoft SQL Server
- Реализован серверный REST API на ASP.NET Core 8
- Разработано клиентское WPF-приложение с ролевой моделью
- Выполнена интеграция клиента с API через HTTP-запросы
- Проведено тестирование: модульное, интеграционное, ручное
- Подготовлена документация: руководство оператора и пояснительная записка

Итог:

Созданная система позволяет автоматизировать учёт аренды, контролировать договоры и платежи, формировать отчётность и повысить прозрачность управления муниципальным имуществом.

Все задачи, поставленные на период практики, выполнены в полном объёме.

Спасибо за внимание!